

AUTOUR DES RÉELS

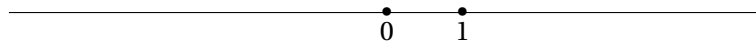
OBJECTIFS DU CHAPITRE

- Travailler correctement avec des inégalités
- Résoudre des équations et des inéquations
- Ne pas avoir peur des valeurs aboslues
- Apprécier les parties entières

Table des matières

I	Les parties de $\mathbb{R}$	2
II	Relation d'ordre dans $\mathbb{R}$	3
III	Valeur absolue	4
IV	Diverses techniques	5
1	Équations	5
2	Inéquations	6
V	Partie entière	6

On représente l'ensemble des réels $\mathbb{R}$ par une droite orientée



I LES PARTIES DE $\mathbb{R}$

Un ensemble A de nombres réels est appelé une partie de $\mathbb{R}$.

Soient a et b deux réels avec $a < b$. On construit des intervalles, à partir des bornes a , b et $\pm\infty$

- Les intervalles d'amplitude finie $b - a$
 - ◇ $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$: intervalle fermé borné
 - ◇ $[a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\}$: intervalle semi-ouvert à droite
 - ◇ $]a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\}$: intervalle semi-ouvert à gauche
 - ◇ $]a, b[= \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$: intervalle ouvert borné
- Les intervalles d'amplitude infinie
 - ◇ $] - \infty, a] = \{x \in \mathbb{R} : x \leq a\}$: intervalle fermé infini, $] - \infty, a[= \{x \in \mathbb{R} : x < a\}$: intervalle ouvert infini
 - ◇ $[a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$: intervalle fermé infini, $]a, +\infty[= \{x \in \mathbb{R} : x > a\}$: intervalle ouvert infini
 - ◇ $] - \infty, +\infty[= \mathbb{R}$

REMARQUE. Attention, un intervalle avec une borne infinie est toujours ouvert en la borne infinie.

DÉFINITION 1

Soit A une partie non vide de $\mathbb{R}$. Par exemple, on considère, .

- $a \in \mathbb{R}$ est un majorant de A lorsque : pour tout $x \in A$, $x \leq a$.
- $a \in \mathbb{R}$ est un minorant de A lorsque : pour tout $x \in A$, $x \geq a$.
- $a \in \mathbb{R}$ est un maximum ou plus grand élément de A lorsque : a est un majorant de A **et** $a \in A$.
- $a \in \mathbb{R}$ est un minimum plus petit élément de A lorsque : a est un minorant de A **et** $a \in A$.

EXEMPLE 1. Donner un majorant et un minorant (lorsque cela est possible) des parties suivantes.

$$A = \{-10, -\pi, \frac{2}{3}\}, \quad B = [-3, 5[, \quad C = \{\sqrt{n} : n \in \mathbb{N}\}.$$

Ces parties ont-elles un plus petit élément, un plus grand élément?

PROPOSITION 2 (Unicité du plus grand/petit élément)

Soit A une partie de $\mathbb{R}$ ayant un plus grand élément m . Alors A n'a pas d'autre plus grand élément.

REMARQUE.

- 1) On dit qu'il y a unicité du plus grand élément. Même principe pour le plus petit élément.
- 2) Lorsque A compte un nombre fini d'éléments numérotés $a_1, \dots, a_n$, A a un plus grand (petit) élément noté

$$\max(a_1, \dots, a_n) \quad (\text{ou } \min(a_1, \dots, a_n)),$$

et appelé maximum de A (minimum de A).

DÉFINITION 3

Une partie A est dite majorée (resp. minorée) si elle possède au moins un majorant (resp. au moins un minorant). Une partie A est dite bornée si elle est à la fois majorée **et** minorée.

II RELATION D'ORDRE DANS $\mathbb{R}$

Les symboles

- $<$: inférieur strict. $2 < 3$ mais par contre $3 < 2$ ou $2 < 2$ sont FAUX
- $\leq$: "inférieur ou égal". Quel sens donner à "ou"? En Maths, ou n'est pas exclusif. $x \leq 2$ signifie que x peut être strictement inférieur à 2 mais x peut aussi valoir 2. $3 \leq 2$ FAUX mais $2 \leq 2$ VRAI
- $>$ et $\geq$ symboles symétriques : supérieur strict et supérieur ou égal.

PROPOSITION 4

La relation $\leq$ est une relation d'ordre (*précisions à un chapitre ultérieur*) sur l'ensemble des nombres réels, c'est-à-dire :

- 1) $\leq$ est réflexive. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, $a \leq a$.
- 2) $\leq$ est antisymétrique. Pour tous nombres réels a et b .

Si $a \leq b$ et $b \leq a$, alors $a = b$.

- 3) $\leq$ est transitive. Pour tous nombres réels a , b et c ,

Si $a \leq b$ et $b \leq c$, alors $a \leq c$.

L'ordre est **total** : deux nombres réels donnés a et b peuvent être comparés. On a $a \leq b$ ou $b \leq a$.

- 4) La relation $\leq$ est compatible avec l'addition : Pour tous nombres réels, a, b, c, d ,

Si $a \leq c$ et $b \leq d$, alors $a + b \leq c + d$.

PROPOSITION 5 (Compatibilité avec la multiplication)

- 1) Pour tous nombres réels, a, b et tout réel **positif** c ,

Si $a \leq b$, alors $a \times c \leq b \times c$.

- 2) Pour tous nombres réels, a, b et tout réel **négalif** c ,

Si $a \leq b$, alors $a \times c \geq b \times c$.

PROPOSITION 6 (ordre et inverse)

Pour tous nombres réels, a, b 1) Si $0 < a \leq b$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$. 2) Si $a \leq b < 0$, alors $\frac{1}{a} \geq \frac{1}{b}$.

PROPOSITION 7 (ordre et puissance)

Pour tous nombres réels, a, b

- 1) Si $0 \leq a \leq b$, alors $a^2 \leq b^2$.
- 2) Si $a \leq b \leq 0$, alors $a^2 \geq b^2$.
- 3) Pour tout entier $p \geq 1$,

Si $0 \leq a \leq b$, alors $a^p \leq b^p$.

REMARQUE. En interprétant avec des fonctions :

- La fonction inverse est croissante sur $] -\infty, 0[$ et croissante sur $]0, +\infty[$
- La fonction carré est croissante sur $\mathbb{R}^+$ et décroissante sur $\mathbb{R}^-$

EXEMPLE 2. Soient a et b deux nombres réels. Démontrer que $2ab \leq a^2 + b^2$

REMARQUE IMPORTANTE

MAJORER une fraction de réels, c'est MAJORER son numérateur et MINORER son dénominateur. MINORER une fraction de réels, c'est MINORER son numérateur et MAJORER son dénominateur.

EXEMPLE 3. Soit $x \in [1, 2]$. Encadrer "grossièrement" $\frac{2x+1}{3x^2+4}$.

III VALEUR ABSOLUE**DÉFINITION 8**

Soit $x \in \mathbb{R}$. On note

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

REMARQUE. La valeur absolue de x est par définition un nombre **positif**.

EXEMPLE 4. On pose pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = x^2 - 1$. Déterminer l'expression de $|g(x)|$ en fonction de x .

PROPOSITION 9 (Propriétés de la valeur absolue)

- 1) Soit $x \in \mathbb{R}$. $x \leq |x|$ et $-x \leq |x|$.
- 2) $|x| = 0$ si et seulement si $x = 0$
- 3) Pour tous réels x, y ,

$$|xy| = |x||y|, \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|} \text{ (avec } y \neq 0 \text{)}.$$

- 4) Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $|x|^2 = x^2$ et $\sqrt{x^2} = |x|$.
- 5) Soit $a, b \in \mathbb{R}$, $|a| = |b| \iff a = b \text{ ou } a = -b$

EXEMPLES 5.

- 1) Soit $x \in \mathbb{R}$. Exprimer $|x-2| - |x+3|$ sans valeur absolue.
- 2) Résoudre l'équation $|x-4| = 2x+10$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$.

REMARQUE IMPORTANTE

$a^2 = b^2$ n'implique pas $a = b$ mais $|a| = |b|$.

PROPOSITION 10 (Inégalité triangulaire)

Pour tous réels x, y ,

$$||x| - |y|| \leq |x + y| \leq |x| + |y|.$$

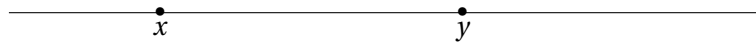
EXEMPLE 6. Soit $x \in [-1, 4]$ et $y \in [-3, 1]$.

- (1) Trouver un majorant simple de $|x|$ et $|y|$.
- (2) Trouver un majorant simple de $|x+2y|$.
- (3) Démontrer que $|x+2y| \leq 7$

REMARQUE. Attention! Pour majorer $|x|$ il ne faut pas simplement majorer x .

DÉFINITION 11

Soient x, y deux réels. Le nombre réel $d(x, y) = |x - y|$ est appelé distance de x à y .



Sur l'exemple, $d(x, y) = -(x - y) = y - x$. La distance de x à y correspond à la notion intuitive de distance entre x et y . Cette interprétation peut simplifier des résolutions :

EXEMPLES 7.

- 1) Résoudre l'équation $|x - 3| = 2$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}$. *La distance entre x et 3 doit être égale à 2*
- 2) Résoudre l'inéquation $|x + 1| < 3$ d'inconnue $x \in \mathbb{R}^*$. *La distance entre x et -1 doit être inférieure à 3*

PROPOSITION 12 (Encadrement utile)

Soit $r \geq 0$ et $a \in \mathbb{R}$. On a $|a| \leq r \iff -r \leq a \leq r$.

IV DIVERSES TECHNIQUES

On peut parfaitement faire des efforts pour rédiger et dire des grosses âneries.

"On veut résoudre $x^2 = -1$. En passant au carré on a donc $x^4 = 1$, et donc en appliquant la racine carré deux fois on obtient $x = 1$. 1 est donc l'unique solution de $x^2 = -1$."

REMARQUE IMPORTANTE

On ne résout JAMAIS une (in)équation simplement en partant de l'(in)équation en enchainant des DONC.

Tout simplement parce que si A est faux, $A \Rightarrow B$ est vrai.

MÉTHODE

Il y a deux façons de procéder :

- 1) Résoudre en partant de l'(in)équation et vérifier quels sont les résultats qui sont bien solution. C'est en fait une analyse synthèse.
- 2) Procéder par équivalence. Attention, cela peut être subtil.

C'est assez simple : résoudre $A(x) = 0$ c'est donner toutes les valeurs de x tels que l'égalité $A(x) = 0$ soit vraie, c'est à dire l'équivalence $A(x) = 0 \iff x = \dots$

Partir de $A(x) = 0$ et faire DONC DONC, c'est obtenir au final : " Si $A(x) = 0$ alors $x = \dots$ ", simplement une implication on a besoin de l'implication inverse pour l'équivalence.

Avant tout chose on détermine le domaine de validité ou domaine de définition de l'(in)équation, si celui-ci n'est pas donné.

1 ÉQUATIONS

MÉTHODE

Se ramener à une équation produit nul. Attention à ne pas simplifier pas des valeurs potentiellement nulles.

EXEMPLE 8. Résoudre $\ln(x)(x^2 - 3) = \ln(x)$

MÉTHODE

Faire disparaître des valeurs absolues ou des racines en appliquant son cours. Attention mettre au carré et en revenir n'est JAMAIS immédiat, il faut justifier.

EXEMPLES 9. Résoudre les équations

- 1) $\sqrt{x+8} = x+2$
- 2) $|x-2| = 2|x+1|$

2 INÉQUATIONS

MÉTHODE

Pour résoudre une équation du type $A \leq B$, on peut :

- Se ramener à une expression dont on peut trouver le signe en étudiant $B - A$.
- Cela peut passer par une étude de fonction. On le fera pleeeeeein de fois dans les chapitres suivants.
- Utiliser la croissance/décroissance d'une fonction. Attention toutes les fonctions ne sont pas croissantes, ni tout le temps.
- Si A et B sont de même signe, on peut étudier $B^2 - A^2$.

EXEMPLES 10. Résoudre les inéquations

1) $x^2 - 2x \leq 3$

2) $\sqrt{2x+1} \leq 2$

3) $\sqrt{x^2 - 3x + 2} \leq x + 1$

4) $|x + 1| \leq |3x - 1|$

V PARTIE ENTIÈRE

DÉFINITION 13 (*Partie entière*)

Soit x un réel. On appelle partie entière de x , le plus grand entier inférieur ou égal à x . Il est noté $\lfloor x \rfloor$. C'est l'unique entier p tel que :

$$p \leq x < p + 1.$$

EXEMPLES 11.

$$\lfloor 2,5 \rfloor = 2 \quad \lfloor \pi \rfloor = 3 \quad \lfloor -2,1 \rfloor = -3$$

REMARQUE. On a aussi le très utile $p = \lfloor x \rfloor \iff x - 1 < p \leq x$.

REMARQUE. La fonction partie entière est croissante (mais pas strictement) : si $x \leq y$ alors $\lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$.

EXEMPLES 12. Parmi ces égalités, lesquelles sont vraies :

$$\lfloor x^2 \rfloor = (\lfloor x \rfloor)^2, \quad \lfloor 2x \rfloor = 2\lfloor x \rfloor, \quad \lfloor x + 1 \rfloor = \lfloor x \rfloor + 1, \quad \lfloor \sqrt{x} \rfloor = \sqrt{\lfloor x \rfloor}.$$